Chapitre 1
Suites arithmétiques

1 Suite numérique

Définition 1.1: Suite numérique

Une **suite numérique** est une liste de nombres réels, que l'on peut numéroter avec les nombres entiers naturels (0, 1, 2, 3, ...).
Une suite numérique se note généralement (u_n), ou (v_n).
Le nombre u_n est le **terme** de rang n de la suite (u_n) (le n-ième terme).

Exemple 1.2

On peut par exemple s'intéresser à la moyenne au bac de la STMG entre l'année 2000 et 2030. Il y a alors 31 nombres qui constituent une suite $u_0, u_1, u_2, \ldots$ et on la note (u_n).

2 Suite arithmétique

2.1. Définition par récurrence

Définition 2.1: Suite arithmétique

Une suite est dite **arithmétique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant à chaque fois un même nombre r appelé **raison** de la suite.
Une suite arithmétique est définie par la donnée de son premier terme (généralement u_0 ou u_1) et la relation de récurrence :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + r \end{cases}$$

$$u_0 \underset{+r}{\rightarrow} u_1 \underset{+r}{\rightarrow} u_2 \underset{+r}{\rightarrow} u_3 \underset{+r}{\rightarrow} u_4$$

Exemple 2.2

Une chaîne de supermarché avait 200 points de vente en 2010. Chaque année elle en a ouvert 6 de plus.
On note u_n le nombre de points de vente de la chaîne au bout de n année.
Le premier terme de la suite (u_n) est $u_0 = 200$.
On passe d'un terme au suivant en ajoutant 6, c'est-à-dire : $u_{n+1} = u_n + 6$.
(u_n) est donc une suite arithmétique de raison 6.

Exemple 2.3

La population d'une ville était de 40 000 habitants en 2010. Elle diminue depuis de 800 habitants chaque année.
Soit u_n le nombre d'habitants à l'année $2010 + n$.
On a alors le premier terme $u_1 0 = 40000$ et la raison $r = -800$.

Méthode : Prouver que trois nombres u_0, u_1 et u_2 suivent une progression arithmétique

1. On calcule la différence entre les termes consécutifs, c'est-à-dire $u_1 - u_0$ et $u_2 - u_1$
2. Si cette différence est constante est égale, c'est-à-dire $u_1 - u_0 = u_2 - u_1$, alors les trois termes u_0, u_1 et u_2 suivent une progression arithmétique.

Exemple 2.4

Soient les termes $v_1 = 5$, $v_2 = 9$, $v_3 = 14$.
On calcule $v_2 - v_1 = 4$ et $v_3 - v_2 = 5$. On conclut qu'ils ne suivent pas une progression arithmétique.
Il aurait fallu avoir $v_3 = 13$ par exemple.

2.2. Terme général

Proposition 2.5

Soit(u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0.
On a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + n \times r$$

Si le premier terme est u_1, on a $u_n = u_1 + (n-1) \times r$

Démonstration :

Si (u_n) est arithmétique de raison r, pour passer de u_0 à u_n, on ajoute n fois la raison donc $u_n = u_0 + n \times r$. ❑

Exemple 2.6

En reprenant l'exemple 2.2, on veut calculer le nombre de supermarché en 2060. Donc on cherche u_{50}.
Puisque la raison est $r = 6$ on calcule :
$u_{50} = u_0 + 50 \times r = 200 + 50 \times 6 = 200 + 300 = 500$

2.3. Représentation graphique

Proposition 2.7

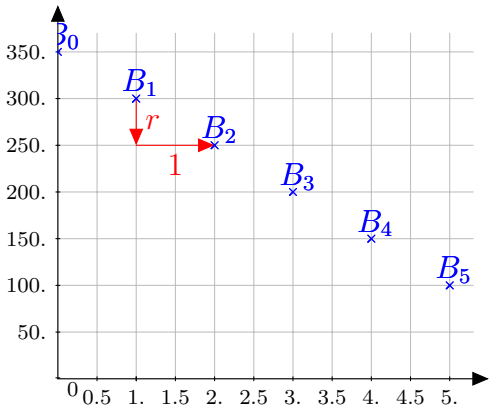
Soit (u_n) une suite arithmétique, alors les points de sa représentation graphique dans un repère du plan sont alignés.
On dit que la **croissance est linéaire**. L'écart en ordonnées (verticalement) entre deux points successifs est constant.

Exemple 2.8

Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 350$ et la relation de récurrence $v_{n+1} = v_n - 50$, pour tout entier naturel n. On calcul les premiers termes de cette suite :

n	0	1	2	3	4	5
v_n	350	300	250	200	150	100

Sur le graphique ci dessous, les points B_n correspondent à la suite (v_n).
On voit que les points représentant la suite (v_n) sont alignés. Cette suite semble donc arithmétique de raison $r = -50$.



2.4. Somme des termes

Notation : La somme des premiers termes se note avec le symbole Σ qui est la lettre *sigma* en grec.

$$S_N = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_N = \sum_{n=0}^{N} u_n$$

Le petit n en bas est le **compteur**. Il va de 0 à N. A droite l'expression u_n dépend de la valeur du compteur. Le compteur vaut successivement $0, 1, \ldots, N$. La valeur en haut est la valeur d'arrivée du compteur.

Exemple 2.9

On a $\sum_{k=2}^{5}(k) = 2 + 3 + 4 + 5 = 14$
On a $\sum_{k=1}^{3}(2 \times k + 1) = 3 + 5 + 7 = 15$
La somme des carrées jusqu'à 10 s'écrit : $S_2 = 1 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \cdots + 10^2 = \sum_{k=1}^{10} k^2$.
La somme des cubes jusqu'à 10 s'écrit : $S_3 = 1 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \cdots + 10^3 = \sum_{k=1}^{10} k^3$.

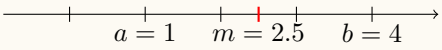
Définition 2.10: Moyenne arithmétique

La **moyenne arithmétique** de deux nombres $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ est donnée par :

$$m = \frac{a+b}{2}$$

Proposition 2.11

La moyenne arithmétique est à égale distance (au milieu) des deux nombres sur la droite réelle.



Proposition 2.12

La somme des N premiers termes de la suite (u_n) de premier terme u_1 et de raison r est donné par la formule :

$$\begin{aligned} S_N &= N \times \frac{u_1 + u_N}{2} \\ &= \text{nombre de termes} \times \text{moyenne du premier et du dernier terme} \\ &= \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2} \end{aligned}$$

Remarque :

Attention, lorsque la somme commence à $n = 0$, la formule devient $S_N = (N+1) \times \frac{u_0+u_N}{2}$

Exemple 2.13

Soit la suite arithmétique (w_n), de premier terme $w_0 = 5$ et de raison -2. La somme des trois premiers termes est $S_2 = w_0 + w_1 + w_2 = \sum_{n=0}^{2} w_n = 5 + 3 + 1 = 9$. On peut aussi faire $S_2 = 3 \times \frac{5+1}{2} = 9$.
La somme des 21 premiers termes est $S_{20} = \sum_{n=0}^{20} w_n = 21 \times \frac{w_0+w_{20}}{2}$. On a de plus, $w_{20} = 5 + 20 \times (-2) = -35$.
Donc $S_{20} = 21 \times \frac{5+(-35)}{2} = 21 \times (-15) = -315$

Exercices

1- Suites arithmétique: définition et terme général

Activité 1 p.8

Exercices 20, 22 p.19

Exercices 29 p.19, 67 p.22, 123 p.28 (†)

2- Représentation graphique

Exercice 122 p.28 (†)

3- Symbole somme

Exercices 35, 36 p.19, 80 p.23

4- Suites arithmétique: somme

Activité 2 p.8

Exercice 18 p.19

Exercices 32, 33 p.19

5- Parcours de révision

Exercices 121 à 126 p.28

6- Parcours d'approfondissement

Exercices 136, 137 p.30